

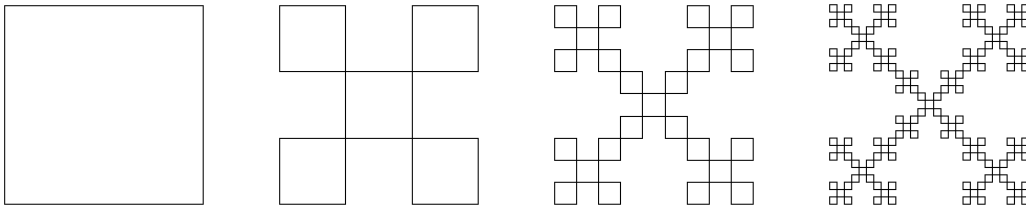
EXAMEN COMPUTER GRAPHICS 27/6/2018

Bij het beantwoorden van eventuele ja/nee vragen wordt steeds verwacht dat je ook de nodige uitleg voorziet. Geef steeds voldoende details. Onvolledige antwoorden zullen resulteren in puntenverlies. Veel succes.

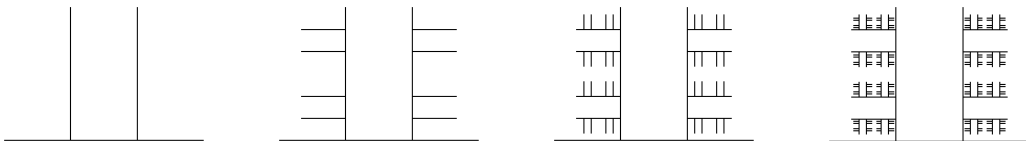
1. HOOFDSTUK 1 ($2+2=4$): Geef aan hoe je onderstaande figuren met behulp van een L-systeem *zonder* haakjes kan genereren door gebruik te maken van *maximaal 2 symbolen*:

GEEF JE ANTWOORD OP DEZE VRAAG AF OP EEN APART BLAD!

Opgave (a), je ziet het resultaat van de eerste 4 stappen:



Opgave (b), je ziet het resultaat van de eerste 4 stappen:



2. HOOFDSTUK 2 ($3+1=4$): Stel een formule op (gebruik makend van een tekening in het xz -vlak) die de Eye-coördinaten van een punt omzet in de geprojecteerde coördinaten (leg de vergelijkingen die je gebruikt in detail uit). Geef de Eye-coördinaten van 2 verschillende punten die worden geprojecteerd op het punt $(1, 2)$ als $d = 1$.
3. HOOFDSTUK 2 (2): Geef de coördinaten van de overige hoekpunten, als je weet dat een kubus de volgende 4 punten als hoekpunten heeft: $(0, 0, 0)$, $(1, 0, 0)$, $(0, \sqrt{2}, 0)$ en $(1, \sqrt{2}, 0)$.
4. HOOFDSTUK 3 ($1+1+1+1=4$): Bij Z-buffering met driehoeken berekenen we voor elke driehoek $dzdx$ en $dzdy$. Wat is de betekenis van deze 2 getallen? Druk deze getallen uit in functie van de parameters a, b en c als je weet dat de vergelijking van het vlak dat de driehoek bevat van de vorm $ax + by + cz = 1$ is. Hoe vinden we de parameters a, b en c uitgaande van de Eye-coördinaten van de hoekpunten van een driehoek? Geef de Eye-coördinaten van de hoekpunten van een driehoek zodat deze gelegen is in het vlak $x + y = 1$ en de hoekpunten niet op één lijn liggen.
5. HOOFDSTUK 4 ($2+1=3$): Stel een formule op (gebruik makend van een tekening) voor de reflectierichting bij spiegelend licht (geef de betekenis van alle gebruikte vectoren). Hoe wordt deze reflectierichting gebruikt voor het berekenen van de kleurcomponent van het spiegelend licht?
6. HOOFDSTUK 4 (3): Geef aan hoe we het texel nummer bepalen van een punt $P = (p_x, p_y, p_z)$ bij texture mapping op een vlak oppervlak (leg de betekenis van alle gebruikte vectoren uit). Vergeet niet om (u, v) nog om te zetten in een texel nummer.